ลูกบาศก์บวกค่าสัมบูรณ์ (cubeAbs)

ในแบบฝึกหัดเรื่องฟังก์ชัน มีโจทย์ให้หาค่า $f(x) = x^3 + |x|$ ข้อนี้ให้เขียนเป็นฟังก์ชันที่มีการส่งค่าเข้าไป (x) และรับค่ากลับ (ค่าของ $f(x)$) ผู้เรียกฟังก์ชันจะเป็นโปรแกรมตรวจซึ่งเรียกซ้ำหลายครั้งด้วยค่า x ที่ต่างกัน

ข้อสังเกต: ผลลัพธ์อาจมีขนาดใหญ่กว่าที่ `int` เก็บได้ ฟังก์ชันจึงมีชนิดผลลัพธ์เป็น `long long`

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

เขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ตามที่ประกาศในไฟล์ `cube_abs.h` โดยไม่ต้องเขียน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
long long cubeAbs(int x);
```

- `x`: จำนวนเต็ม
- ค่าที่คืนกลับ: ค่า $x^3 + |x|$ (ชนิด `long long`)

การส่งงาน: ดาวน์โหลดไฟล์แนบ `cube_abs.cpp` (ไฟล์โครง) และ `cube_abs.h` จากหน้าโจทย์ แล้วเขียนฟังก์ชันลงในไฟล์ `cube_abs.cpp` ให้เสร็จ จากนั้นส่งเฉพาะไฟล์ `cube_abs.cpp` ระบบจะคอมไพล์ไฟล์ของคุณพร้อมกับ `grader.cpp` ของผู้จัด ไฟล์ `attachment.zip` มีโปรแกรมตรวจตัวอย่างสำหรับทดลองในเครื่อง (`g++ -std=c++17 -O2 grader.cpp cube_abs.cpp -o cube_abs`)

ข้อสำคัญ: โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันนี้ Q ครั้งต่อกรณีทดสอบตามลำดับในข้อมูลนำเข้า ห้ามแก้ไขไฟล์ `cube_abs.h` และชื่อกับชนิดของพารามิเตอร์ต้องตรงกับที่ประกาศไว้ทุกตัวอักษร แต่ละกรณีทดสอบเริ่มในโปรเซสใหม่ คิดเรื่องชนิดข้อมูลให้ดี: นิพจน์ x * x * x จะถูกคำนวณด้วยชนิดของ x ก่อน แล้วจึงนำผลไปใส่ตัวแปรชนิดอื่น ส่วนการหาค่าสัมบูรณ์ทำได้ด้วย if-else หรือฟังก์ชัน `abs`

ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชัน

การเรียกฟังก์ชัน	ค่าที่คืนหรือผลที่ได้
`cubeAbs(-3)`	คืน -24
`cubeAbs(0)`	คืน 0
`cubeAbs(1000000)`	คืน 1000000000001000000

ตารางแสดงตัวอย่างการเรียกที่แยกจากกัน ฟังก์ชันของคุณต้องรับมือกับค่าอื่นตามข้อจำกัดด้วย

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\ 000$ (จำนวนครั้งที่โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชัน)
- $-1\ 000\ 000 \le x \le 1\ 000\ 000$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $0 \le x \le 1\ 000$
2. (30 คะแนน) $-1\ 000 \le x \le 1\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐาน บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวก Q คือจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชัน จากนั้นเป็นข้อมูลของการเรียกแต่ละครั้งตามลำดับ รวม Q ครั้ง ดังนี้
แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม x หนึ่งค่า (ค่าของ x ในการเรียกครั้งนั้น)

ค่าที่ฟังก์ชันคืนกลับ บรรทัดละหนึ่งค่า (ผลลัพธ์ที่ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันที่ทำงานถูกต้อง)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
1 2	10

$2^3 + |2| = 8 + 2 = 10$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
3 -3 0 1000000	-24 0 1000000000001000000

ครั้งที่ 1: $(-3)^3 + |-3| = -27 + 3 = -24$ · ครั้งที่ 2: 0 · ครั้งที่ 3: $(10^6)^3 + 10^6 = 10^{18} + 10^6$
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3